

中山大学《拓扑学》第六次作业

作业写在纸上 2026 年 5 月 22 日上午提交纸质版给任课老师。另外，作业拍照上传到课堂派（或用 iPad），需清晰。上传截止日期为 2026 年 5 月 22 日上午 11 点 55 分。选做题不计入卷面总分，欢迎尝试挑战。——

1. 把矩形带先旋转 360 度，再把两边粘接得到的空间记为 X . 证明 X 同胚于平环.
2. 验证直线同伦的连续性.
3. 设 X 是拓扑空间. 证明如果连续映射 $f: X \rightarrow S^n$ 不是满射，则 f 零伦.
4. 请声明是否使用 AI 工具辅助。如是，请说明用 AI 工具辅助了什么。

5. (选做) 回顾第四次作业的第 5 题。定义 S^n 的切丛 TS^n 为 $S^n \times \mathbb{R}^{n+1}$ 的子集

$$TS^n = \{(p, v) \in S^n \times \mathbb{R}^{n+1} \mid p \cdot v = 0\}$$

用乘积拓扑的子空间拓扑。证明 S^3 和 S^7 的切向量场是平凡的. (事实上, 一个非常强的结论是 S^n 的切向量丛是平凡的当且仅当 $n = 1, 3, 7$.)